

Casi tipici di LPU con errori i.i.d.: valor medio, valore efficace, valor medio rettificato

Nicola Giaquinto

I casi che vedremo

- I casi che vedremo sono i seguenti:

- Valor medio:

$$x_{avg} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n$$

- Valore efficace:

$$x_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n^2}$$

- Valor medio rettificato (average rectified value):

$$x_{arv} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |x_n|$$

Nota sul calcolo "analogico" e "numerico"

- Spesso vogliamo conoscere quantità relative a un segnale tempo-continuo, per esempio

$$x_{avg} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$$

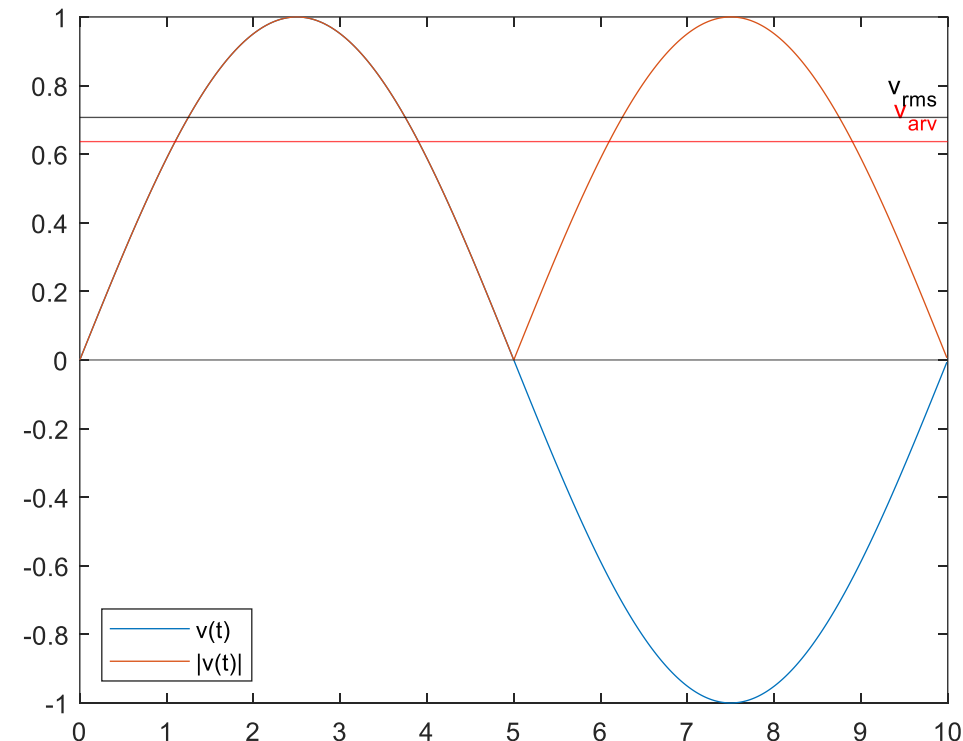
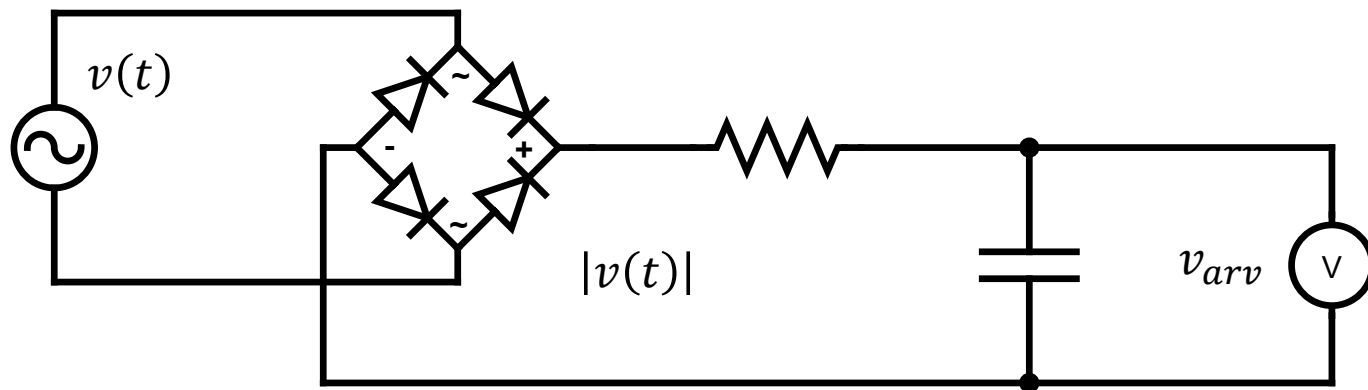
- Negli strumenti di misura moderni (come in qualsiasi apparecchiatura) i segnali sono convertiti il più presto possibile nel dominio numerico
- Il segnale $x(t)$ viene quindi campionato ottenendo $x_n = x(t_n)$, $n = 1:N$, e poi si calcola

$$x_{avg} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n$$

- Questa operazione sembra introdurre un'approssimazione, **ma in questo caso, e in moltissimi altri, non è così**
 - Il digital signal processing ben fatto rende **nulle le approssimazioni dovute al campionamento** (o trascurabili, quando non è possibile annullarle)
- Si può dimostrare che **se il teorema del campionamento è rispettato, le due quantità sopra scritte sono esattamente uguali**
 - Lo stesso vale per x_{rms}

Il valor medio rettificato e il fattore di forma

- ▶ Il valor medio rettificato è la media dei moduli
- ▶ E' l'operazione eseguita da un circuito molto frequente in strumenti di misura molto semplici: ponte raddrizzatore seguito da un circuito RC (filtro passa-basso)
- ▶ I voltmetri AC più semplici funzionano con questo circuito



- ▶ Il voltmetro misura la tensione DC v_{arv}
- ▶ Per una sinusoide è $v_{arv} = 2V/\pi$, $v_{rms} = V/\sqrt{2}$
- ▶ Conseguentemente, lo strumento fornisce il valore efficace come prodotto $v_{rms} = v_{arv} \cdot FF_{sin}$, con

$$FF_{sin} = \frac{v_{rms}}{v_{arv}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1.1107 \dots$$

- ▶ Questo tipo di voltmetro funziona solo con forme d'onda sinusoidali
- ▶ Per un segnale triangolare, il fattore di forma è

$$FF_{tri} = \frac{v_{rms}}{v_{arv}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = 1.1547 \dots$$

Calcolo di WCU e SU per errori in ingresso i.i.d.

- ▶ Se gli errori in ingresso sono i.i.d., hanno tutti la stessa WCU, che chiamiamo U_0

- ▶ $U = [U_0; U_0; \dots; U_0]$

- ▶ Anche le incertezze standard sono tutte uguali, e pari a u_0

- ▶ $u = [u_0; u_0; \dots; u_0]$

- ▶ Di conseguenza la LPU-WCU si riduce a

$$U_\theta = \sum_{n=1}^N |c_n| U_n = U_0 \sum_{n=1}^N |c_n| = U_0 c_{WCU}$$

$$c_{WCU} = \sum_{n=1}^N |c_n|$$

- ▶ La LPU si riduce a

$$u_\theta = \sqrt{\sum_{n=1}^N c_n^2 u_n^2} = u_0 \sqrt{\sum_{n=1}^N c_n^2} = u_0 c_{SU}$$

$$c_{SU} = \sqrt{\sum_{n=1}^N c_n^2}$$

Incertezza del valor medio

- Valore medio:

$$x_{avg} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n$$

- Coefficienti di sensibilità:

$$C = \left[\frac{1}{N}, \dots, \frac{1}{N} \right]$$

- L'incertezza di caso peggiore è la stessa di quella di una singola misura:

$$c_{WCU} = 1$$

$$U_{\theta} = U_0$$

- L'incertezza standard si riduce di un fattore $1/\sqrt{N}$ (formula della **incertezza standard della media**)

$$c_{SU} = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

$$u_{\theta} = \frac{u_0}{\sqrt{N}}$$

- La pdf dell'errore in uscita è *una campana a code finite*, e al crescere di N

- la campana si restringe: $\frac{U_{\theta}}{u_{\theta}} = \sqrt{N}$
- le code terminano sempre in U_0

- Nota:

- La formula dell'incertezza standard della media si applica **anche a una elaborazione analogica**

- In un ADC a integrazione, **all'aumentare del tempo T di integrazione l'effetto del rumore diminuisce**

- Ciò avviene con il multimetro da banco

Incertezza del valore efficace

- Valore efficace:

$$x_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n^2}$$

- Coefficienti di sensibilità:

$$C = \frac{1}{N x_{rms}} [x_1, \dots, x_N]$$

- L'incertezza di caso peggiore è quella di una singola misura, divisa per il fattore di forma $FF = x_{rms}/x_{arv}$:

$$c_{WCU} = \frac{1}{N x_{rms}} \sum_{n=1}^N |x_n| = \frac{x_{arv}}{x_{rms}} = \frac{1}{FF}$$

$$U_\theta = U_0 / FF$$

- L'incertezza standard si riduce di un fattore $1/\sqrt{N}$ (formula della **incertezza standard della media**)

$$c_{SU} = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

$$u_\theta = \frac{u_0}{\sqrt{N}}$$

- La pdf dell'errore in uscita è *una campana a code finite*, che si restringe al crescere di N

Incertezza del valore medio rettificato

- Valore efficace:

$$x_{arv} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |x_n|$$

- Coefficienti di sensibilità:

$$C = \frac{1}{N} [sign(x_1), \dots, sign(x_N)]$$

- L'incerteza di caso peggiore è quella di una singola misura:

$$c_{wcu} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |sign(x_n)| = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N 1 = 1$$

$$U_{\theta} = U_0$$

- L'incerteza standard si riduce di un fattore $1/\sqrt{N}$ (formula della **incerteza standard della media**)

$$c_{su} = \sqrt{\frac{1}{N^2} \sum_{n=1}^N |sign(x_n)|^2} = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

$$u_{\theta} = \frac{u_0}{\sqrt{N}}$$

- La pdf dell'errore in uscita è *una campana a code finite*, che si restringe al crescere di N

Incertezza del valor medio rettificato

- Valor medio rettificato:

$$x_{arr} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |x_n|$$
$$C = \frac{1}{N} [\text{sign}(x_1), \dots, \text{sign}(x_N)]$$

- Risulta:

$$c_{WCU} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |\text{sign}(x_n)| = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N 1 = 1$$
$$U_\theta = U_0$$

$$c_{SU} = \sqrt{\frac{1}{N^2} \sum_{n=1}^N |\text{sign}(x_n)|^2} = \frac{1}{\sqrt{N}}$$
$$u_\theta = \frac{u_0}{\sqrt{N}}$$

- Di conseguenza, quando si calcola il valor medio rettificato di N misure:
 - l'incertezza di caso peggiore è uguale a quella di una singola misura
 - l'incertezza standard si riduce sempre di un fattore $1/\sqrt{N}$ (formula della **incertezza standard della media**)
 - le formule sono, insomma, identiche a quelle del valor medio